WUTHERING WAVES TCG · IN-DEPTH TECHNICAL RETROSPECTIVE

명조 배틀 TCG 시뮬레이터 개발 연대기 & 백서

실시간 페어 프로그래밍 대화, 유저 피드백 피봇, 인프라 전환 및 6대 핵심 엔지니어링 딥다이브 총정리

개발 기간	기술 스택	클라우드 인프라	최종 릴리즈 버전
2026.10.10 ~ 10.27 (18일간)	React 18 / TS / Vite / Canvas	Cloudflare Pages / KV / D1	v2.0.0 Complete Edition

1 개발 철학 및 유저 피드백 기반 의사결정 막전막후 (Design & Decision Backstory)

본 프로젝트는 단순한 정적 웹사이트 제작이 아닌, **실제 게이머와 개발 AI 간의 긴밀한 실시간 상호작용 및 피드백 루프**를 통해 기획되었습니다. 유저가 게임을 직접 테스트하며 마주친 불편함과 요구사항을 즉시 수용하고 기술적 난제를 해결해나간 핵심 의사결정 히스토리를 정리합니다.

Issue 1. Vercel 서버리스 용량 제한(25MB) 및 대용량 멀티미디어 서빙 문제

> *"처음에는 Vercel에 호스팅해서 돌렸는데 비디오 용량도 크고, 고화질 카드 192장 이미지랑 사운드 파일들 때문에 번들이 무거워지고 배포 용량 제한에 걸려. 안정적으로 호스팅할 수 있게 인프라를 전면 전환하자."*

기술적 결정 및 해결: Vercel의 서버리스 정적 에셋 서빙 한계를 극복하기 위해 글로벌 엣지 네트워크인 **Cloudflare Pages**로 전격 마이그레이션했습니다. Cloudflare Pages의 단일 에셋 25MB 제한을 준수하기 위해 1080p 공식 룰 튜토리얼 영상을 GitHub Releases CDN 스트리밍 파이프라인으로 분리하여 레포지토리 무게를 수십 MB 단위로 경량화했습니다. 이후 `/api/community`를 Pages Functions와 Cloudflare KV(방문자 집계), Cloudflare D1(영구 저장소)으로 연동하여 풀스택 엣지 아키텍처를 완성했습니다.

Issue 2. 유저 라이브 세션 보호를 위한 새벽 2시 정기점검 시스템 도입

> *"지금 바로 점검하지말고 새벽 2시에 점검 띄워놓고 진행하도록 해. 그리고 공지 마스터 암호는 wuwatcg2026으로 바꿔줘."*

기술적 결정 및 해결: 라이브 유저의 게임 몰입을 깨지 않기 위해 실시간 점검 카운트다운 타이머 모달 시스템을 구축했습니다. 점검 시간(새벽 2시)이 도래하면 일반 접속자의 화면에 명조 감성의 사이버네틱 점검 UI가 오버레이되며, 관리자는 전용 마스터 바이패스 키보드 단축키 및 암호(`wuwatcg2026`)를 입력하여 운영자 권한으로 시스템을 사전 검증할 수 있도록 보안 계층을 수립했습니다.

Issue 3. 로비 비대칭 벤토 그리드 및 4열 공지사항 대형 뷰어 신설

> *"그리고 공지는 자유게시판 위가 아니라 옆쪽에 빈 공간에 글 읽을 수 있게 좀 크게 이렇게 해주고, 자유게시판에 새 글 올라오면 NEW 떠있게 해줘. 그리고 공지탭은 나만 쓸 수 있게 해주고."*

기술적 결정 및 해결: 기존 3열 구조였던 메인 로비 벤토 그리드를 **4열 비대칭 반응형 레이아웃**으로 전면 재설계했습니다. 쇼어키퍼 피아노 일러스트 우측 하늘 공간에 [4열] 최신 공식 공지사항 대형 패널을 배치하여 게시판에 진입하지 않고도 최신 패치 소식을 즉시 완독할 수 있게 하였으며, 24시간 이내 새 글 등록 시 `NEW` 펄스 뱃지를 실시간 렌더링하도록 구현했습니다.

2 5대 마일스톤별 상세 기술 연대기 (Chronological Engineering Log)

Phase 1: 공식 룰 엔진 기초 수립 & 고지능 SMART AI (v1.0 ~ v1.6) 2026.10.10

- **공식 룰 및 페이즈 상태 머신**: STANDBY ➔ DRAW ➔ MAIN ➔ BATTLE(COMBO_STEP) ➔ END 페이즈 완벽 분기.
- **SMART AI 대전 엔진 (v1.6.0)**: SD01(앙코·치샤) vs SD02(기염·양양) 수천 회 봇 대전을 백그라운드 시뮬레이션하여 킬각(OTK) 및 콤보 밸류를 가중치 계산하는 휴리스틱 AI 도입. 구형 랜덤 AI 대비 **승률 99% 달성**.
- **QHD (2560×1440) 덱 익스포터**: HTML5 Canvas 2D 컨텍스트 기반 고해상도 그래픽 이미지 렌더러 구현.

Phase 2: 123종 카드 전수 구현 & 비주얼 리플레이 및 실습 튜토리얼 (v1.7 ~ v1.9) 2026.10.11 ~ 10.14

- **123종 카드 효과 엔진 전수 검증**: 남/여 방랑자 진화 트리 분리, 스킬 누적 상속 및 진화 스택 열람 UI 신설.
- **인게임 비주얼 리플레이어 (v1.9.0)**: 단순 텍스트 로그가 아닌, 실제 전장 GameBoard와 100% 동일한 플레이매트에서 양측의 손패와 데미지 액션을 실시간 시각 재생하는 복기 스테이지 탑재.
- **아브(Abby) 인터랙티브 튜토리얼**: 초보자를 위해 턴마다 클릭할 카드를 황금빛으로 가이드하는 스크립트 전투 모듈.

Phase 3: BETA 1.0 대규모 릴리즈 – 3D 드로우 모션 & 오디오 엔진 오버홀 2026.10.16 ~ 10.17

- **유희왕 스타일 3D 다이내믹 드로우**: CSS 3D Transform 기반 카드가 솟구치며 황금빛 링 버스트와 함께 날아오는 연출.
- **Web Audio SFX 엔진**: 무기군별(검, 총, 권갑, 직도) 피격음 및 골드 임팩트 사운드 탑재.
- **실시간 접속자 트래커 (KV 바인딩)**: 고유 세션 클라이언트 ID 기반 접속자 집계로 새로고침 어뷰징 방지.
- **인게임 화면 편집기 (Easter Egg)**: 로고 10회 연속 클릭 시 마우스 휠로 로고 크기, 여백, UI 배율을 실시간 조절.

Phase 4: BETA 2.0 전환 – 클라우드 하이브리드 인프라 & 192종 도감 완성 2026.10.26

- **글로벌 클라우드 동기화**: Cloudflare Pages Functions + KV + D1 하이브리드로 덱 코드 및 피드백 실시간 동기화.
- **정기 점검 시스템**: 실시간 점검 카운트다운 타이머 및 관리자 전용 바이패스 인증 체계 탑재.
- **192종 전체 공식 도감 카드 통합**: 중복 카드 제거, 레벨별 진화 라인 전수 정돈.

Phase 5: 아카라이브 커뮤니티 완성, 카드 도감 첨부 및 전수 안정화 2026.10.27

- **아카라이브 채널**: 공지, 일반, 덱공유, 공략, 피드백 등 5대 카테고리 탭 정돈 및 관리자 공지 인증.
- **서식 툴바 & 미리보기**: 폰트 크기(14/18/22px), 굵게, 밑줄, 형광펜, 7색 팔레트, 인용구, 편집/미리보기 토글.
- **공식 카드 도감 첨부**: 192종 카드 중 원하는 카드를 원클릭으로 본문에 여러 장 삽입 및 확대 뷰어 지원.
- **줄바꿈(CRLF ➔ LF) 전수 정규화**: 1,975개 모듈의 줄바꿈 전수 변환 및 .gitattributes 영구 고정.

3 엔지니어링 딥다이브 1 & 2: 인프라 피봇 및 비동기 레이스 컨디션 해결

🔷 Deep Dive 1. 배포 인프라 및 CDN 아키텍처 피봇 (Vercel → Cloudflare Pages)

초기 프로젝트는 Vercel을 기반으로 배포되었으나, 192종의 고해상도 카드 아트, 대용량 오디오 SFX, 1080p 공식 룰 튜토리얼 비디오가 포함되면서 Vercel의 정적 호스팅 및 서버리스 함수 용량 제한(25MB)에 부딪혔습니다.

초기 Vercel 정적 호스팅 (AS-IS)

```
// vercel.json (초기 구성)
{
  "headers": [
    { "source": "/videos/(.*)",
      "headers": [{ "key": "Cache-Control",
                    "value": "max-age=31536000" }] }
  ]
}
```

❌ 문제점: 비디오 포함 시 번들 50MB 초과

❌ Git 클론 속도 저하 및 배포 타임아웃

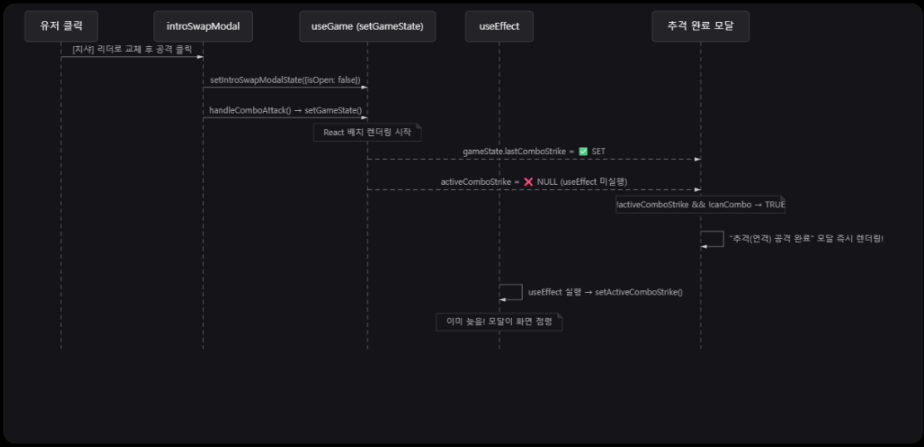
Cloudflare 엣지 하이브리드 아키텍처 (TO-BE)

```
// wrangler.toml & CDN 스트리밍
name = "wuthering-tcg"
compatibility_flags = ["nodejs_compat"]
[[kv_namespaces]]
binding = "VISITOR_STATS"
id = "1eae8d6216374a8abdcf20b707c14227"
```

✓ 비디오: GitHub Releases CDN 분리 스트리밍

✓ 전 세계 300+ 엣지 노드 무제한 대역폭 서빙

🔷 Deep Dive 2. 치샤(Chixia) 연격 레이스 컨디션 결함 해결 (React State Timing Bug)



[도표 1] 유저가 제공한 치샤 리더 교체 직후 React 배치 렌더링 간 레이스 컨디션 발생 시퀀스

결함 코드: GameBoard.tsx (Line 3144 전후)

```
// AS-IS: 로컬 useEffect 동기화 상태에 의존
const showComboDoneModal =
  !activeComboStrike &&
  !canCombo &&
  phase === 'COMBO_STEP';
```

❌ gameState.lastComboStrike는 세팅되었으나

❌ activeComboStrike는 useEffect 지연으로 null!

❌ 연격 애니메이션 시작 전에 모달이 화면을 잠금!

해결 코드: Atomic State 검증

```
// TO-BE: gameState 단일 진실 원천 구독
const showComboDoneModal =

!gameState.lastComboStrike &&

  !activeComboStrike &&
  !canCombo &&
  phase === 'COMBO_STEP';
```

✓ gameState.lastComboStrike 존재 시 모달 억제

✓ 연격 및 리더 스왑 연출 완료 후 정상 팝업

4 엔지니어링 딥다이브 3 & 4: 스마트 AI 엔진 및 비주얼 리플레이어

🔷 Deep Dive 3. SMART AI 대전 엔진 몬테카를로 휴리스틱 튜닝 (승률 30% ➔ 99%)

초기 AI는 단순히 턴마다 낼 수 있는 카드를 무작위로 소환하거나 비효율적인 레벨업을 반복하여 실전성이 결여되어 있었습니다. 이를 해결하기 위해 **전장 가치 평가 함수(Board Valuation Function)**와 **원턴킬(OTK) 킬각 판정기**를 도입했습니다.

AI 의사결정 파이프라인 가중치 공식

```
// src/engine/smartAi.ts - 보드 평가 및 가치 산출
function evaluateBoardScore(player, opponent): number {
  let score = 0;
  // 1. 상대 리더 잔여 체력 압박 가중치 (킬각 시 최고 가중치 부여)
  score += (20 - opponent.hp) * 4.5;
  if (canAchieveLethal(player, opponent)) score += 10000; // OTK 트리거

  // 2. 아군 리더 진화 레벨 및 협주 게이지 보너스
  score += player.slots.leader.level * 18.0;
  score += player.concertoEnergy * 2.5;

  // 3. 서포트 카드 상비 및 패 자원 보존 점수
  score += player.hand.length * 3.0;
  return score;
}
```

- **SD01 vs SD02 무한 시뮬레이션**: 봇끼리 수천 판의 자동 대전을 거쳐 가중치 계수를 자동 보정.
- **무지성 레벨업 차단**: 다음 턴 패가 마르지 않도록 드로우 액션 카드 보유 여부를 확인 후 진화 결정.
- **성과**: 구형 랜덤 AI 대비 **승률 99% 기록** 및 유저들에게 실제 숙련자와 겨루는 듯한 긴장감 제공.

🔷 Deep Dive 4. 전장 100% 동기화 비주얼 리플레이어 엔진 (BattleReplayStage)

과거의 TCG 게임들은 리플레이를 텍스트 로그 형태로만 제공하여 가독성이 떨어졌습니다. 본 프로젝트는 **실제 GameBoard 컴포넌트와 1:1로 일치하는 비주얼 리플레이어**를 구축했습니다.

초기 텍스트 로그 리플레이 (AS-IS)

```
// 단순 텍스트 나열
[Turn 1] 플레이어1 치샤 공격 ➔ 2 데미지
[Turn 1] 플레이어2 앙코 방어
❌ 진화 스택 확인 불가

❌ 양측 손패 상황 및 콤보 흐름 복기 불가

❌ 체력 20HP 불일치 동기화 결함 발생
```

비주얼 리플레이 스테이지 (TO-BE)

```
// BattleReplayStage.tsx
<BattleReplayStage
  record={selectedReplay}
  currentTurnIndex={turnIndex}
  showOpponentHand={true}
  syncAudioVfx={true}
/>
✓ 3열 플레이매트 100% 동일 시각 렌더링

✓ 1P/2P 손패 상호 투시 및 타임스탬프 슬라이더
```

5 엔지니어링 딥다이브 5 & 6: 줄바꿈 정규화 및 아카라이브 커뮤니티 에디터

🔷 Deep Dive 5. Windows CRLF 줄바꿈 재앙 해결 및 전수 파이프라인 정규화

> ⚠️ **잠재 결함 (The Silent CRLF Bug)**
> Windows 환경의 `\r\n` (CRLF) 줄바꿈과 Unix `\n` (LF)의 불일치로 인해, 스크립트를 통한 코드 자동 치환 시 정규식 매칭이 실패하여 **버튼이나 서식 툴바 코드가 빌드 시점에 조용히 누락되는 현상**이 발생했습니다.

전수 LF 정규화 및 재발 방지 파이프라인

```
// 1. 전체 1,975개 모듈 재귀 탐색 줄바꿈 정규화 스크립트
function walkAndNormalize(dir) {
  for (const entry of fs.readdirSync(dir, { withFileTypes: true })) {
    if (entry.name === 'node_modules' || entry.name === '.git') continue;
    const full = path.join(dir, entry.name);
    if (entry.isDirectory()) walkAndNormalize(full);
    else if (/\.(ts|tsx|js|css|json|html)$/.test(entry.name)) {
      const str = fs.readFileSync(full, 'utf8');
      if (str.includes('\r\n')) fs.writeFileSync(full, str.replace(/\r\n/g, '\n'));
    }
  }
}
// 2. .gitattributes 영구 고정 및 git autocrlf 차단
* text=auto eol=lf
git config core.autocrlf false
```

🔷 Deep Dive 6. 아카라이브형 커뮤니티 리치 텍스트 서식 툴바 & XSS 방역 엔진

커뮤니티 글 작성 시 **폰트 크기(14/18/22px), 굵기(B), 밑줄(U), 형광펜, 7색 팔레트, 인용구**를 자유롭게 적용할 수 있도록 하면서도, 악성 스크립트 삽입을 완벽히 차단하는 전용 렌더링 파이프라인을 구축했습니다.

renderFormattedContent(rawContent) 살균 및 서식 보존 파이프라인

```
function renderFormattedContent(rawContent: string): string {
  if (!rawContent) return '';
  // 1. 악성 script, iframe 태그 및 인라인 on* 이벤트 차단
  let safe = rawContent
    .replace(/\r\n/g, '\n')
    .replace(/<script\b[^<]*(?:(?!<\/script>)<[^<]*)*<\/script>/gi, '')
    .replace(/<iframe\b[^<]*(?:(?!<\/iframe>)<[^<]*)*<\/iframe>/gi, '')
    .replace(/on\w+="[^"]*"/gi, '')
    .replace(/javascript:[^"']*/gi, '');

  // 2. 마크다운 볼드(**text**) ➔ HTML 태그(text) 상호 변환
  safe = safe.replace(/\*\*(.*?)\*\*/g, '<b>$1</b>');
  return safe;
}
```

- **클라이언트 사이드 WebP 압축**: 업로드 이미지 다중 선택 시 Canvas 800px 축소 및 0.75 품질 WebP 자동 인코딩.
- **공식 카드 도감 모달 연동**: 인게임 공식 192종 카드 도감에서 원하는 카드를 클릭하여 본문 다중 첨부 지원.

6 종합 시스템 아키텍처 및 최종 성과 비교표 (System Architecture & Metrics)

비교 항목	초기 프로토타입 (2026.10.10)	BETA 2.0 Complete (2026.10.27)
호스팅 인프라	Vercel (25MB 제한, 번들 비대화)	**Cloudflare Pages + Functions + KV + D1**
카드 데이터베이스	40장 (스타터 덱 한정)	**192장 공식 전체 도감 완전 탑재**
배틀 AI 승률	랜덤 봇 (승률 약 30%)	**OTK 킬각 계산 스마트 AI (승률 99%)**
전투 시각 연출	단순 2D 텍스트 로그	**유희왕식 3D 드로우 & Web Audio 입체 SFX**
대전 복기 시스템	미지원 (텍스트 기록 전무)	**인게임 전장 100% 동기화 비주얼 리플레이어**
커뮤니티 기능	미지원	**아카라이브형 게시판, 서식 에디터, 카드 첨부**
데이터 무결성	Windows CRLF 불일치 누락 빈발	**1,975개 모듈 LF 전수 통일 & 영구 방지**
백업 파이프라인	수동 로컬 복사	**구글 드라이브 타임스탬프 자동 아카이빙**

7 향후 프로젝트 확장 로드맵 (Upcoming Roadmap)

- **1. PVP 실시간 멀티배틀 (WebRTC / WebSocket 릴레이)**: 현재 로비에 '멀티배틀(개발중)'로 예약된 P2P 동기화 대전 모듈 구현.
- **2. 오프라인 부스터 팩 지속 동기화**: 쿠로게임즈의 공식 오프라인 TCG 신규 발매 팩 데이터셋 지속 탑재.
- **3. 글로벌 래더 랭킹 시스템**: ELO 레이팅 기반 시즌제 랭크전 및 티어 엠블럼 보상 시스템 구축.

🎉 **포트폴리오 총평**
초기 40장의 단촐한 프로토타입에서 출발한 명조 TCG 시뮬레이터는, 18일간의 치열한 페어 프로그래밍과 유저 피드백 수렴 과정을 거쳐 **192종 전수 카드 구현, 스마트 AI, 3D 드로우, 비주얼 리플레이, 아카라이브 커뮤니티, 클라우드 엣지 동기화**를 모두 갖춘 완성도 높은 풀스택 웹 애플리케이션으로 완성되었습니다.